

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ε	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000994057		
diametro interior	D	50 mm		
longitud tubería recta	L	60 m		
longitud equivalente de accesorios	La	8 m	Manual	7,5 m
longitud equivalente total	Le	68 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión condensado en la línea de vapor	P	8,9 barg	presión media del tramo	2,55 barg
Tª condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS % masico de vapor flash 8,03% % en volumen de agua cond. 2,37% % en volumen de vapor flash 97,63%	
Tª saturación línea de vapor		179,51 °C		
presión condensado línea condensados	T	2,59 barg		
Tª saturación línea condensados	Ts	139,49 °C		
densidad vapor flash	ρ	1,940039 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013629 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	ν	7,025153 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico vapor flash	Qvf	126,57 m³/h
caudal masico condensado	Qm	3.056,30 kg/h
caudal masico vapor flash	Qmvf	245,56 kg/h
velocidad	v	17,70 m/s
número de Reynolds	R	1,27E+05
factor de fricción	fc	0,021696
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	420,78 mcv
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,08 barg

presión en cola 2,51 barg

MENU